

 Deutsche Übersetzung. Bei Diskrepanzen ist [die englische Originalfassung](#) maßgeblich.

Der Smart-Filament-Workflow

Eine vollständige, schrittweise Einrichtungsanleitung für die Verwaltung deines 3D-Druck-Filaments mit NFC-Smart-Tags — von einer leeren Datenbank zu einem kalibrierten, „tap-to-load“-Druckworkflow mit **OpenPrintTag**, **Filament DB** und **PrusaSlicer Filament Edition**.

Jeder Screenshot unten ist eine echte Aufnahme aus MongoDB Atlas, GitHub, der ACS-Webseite und einer laufenden Installation von Filament DB v1.25.1 und PrusaSlicer 2.9.5 Filament Edition.

Versionsnummern und exakte Beschriftungen verschieben sich, während sich diese schnell entwickelnden Projekte ändern — vertraue im Zweifel der aktuellen App.

Inhalt

1. Überblick — wie die drei Teile zusammenpassen
2. Was du brauchst
3. Einrichtung — Datenbank, Apps und Lesegerät
4. Filament-Bibliothek befüllen
5. Filamente kalibrieren
6. Der Alltagsworkflow
7. Fehlerbehebung
8. Schnellreferenz

1. Überblick — wie die drei Teile zusammenpassen

Diese Anleitung verknüpft drei Open-Source-Werkzeuge zu einer aufgeräumten Schleife: Deine Filamentspulen tragen ihre eigenen Daten auf einem günstigen NFC-Sticker, diese Daten leben in einer durchsuchbaren Datenbank, und dein Slicer holt sich bei jedem Druck automatisch die richtigen, kalibrierten Einstellungen.

OpenPrintTag — ein offener NFC-Standard, erstellt von Prusa Research. Ein kleiner, wiederbeschreibbarer NFC-Sticker auf einer Spule speichert Typ, Farbe, Temperaturen, Restlänge und Druckparameter des Filaments, ohne dass eine Cloud-Abfrage nötig ist. Jede compatible App oder jeder compatible Drucker kann ihn lesen.

Filament DB — eine kostenlose Desktop- (und Web-) App des Community-Entwicklers *hyiger*, die deine gesamte Filamentsammlung verwaltet: Profile, Temperaturen, Dichten, Kosten, Pro-Düse-Kalibrierungen und individuelles Spulen-Tracking. Daten werden in MongoDB gespeichert (kostenlose Cloud-Stufe oder vollständig lokal), und die App kann mit einem USB-Lesegerät OpenPrintTag-NFC-Tags lesen und schreiben.

PrusaSlicer Filament Edition — ein Community-Fork von PrusaSlicer 2.9.5 (ebenfalls von *hyiger*). Er ergänzt ein **Kalibrierungs**-Menü mit acht eingebauten Test-Generatoren und eine eingebaute Verbindung zu Filament DB, sodass deine kalibrierten Filament-Presets beim Start des Slicers automatisch geladen werden.

Die geschlossene Schleife

Zusammengesetzt bilden die Werkzeuge einen kontinuierlichen Kreislauf. Du kalibrierst ein Filament nur einmal; danach folgen die richtigen Einstellungen dir über Spulen, Düsen, Drucker und Computer hinweg.

Kalibrieren → **Speichern** → **Synchronisieren** → **Drucken** → *(neue Spule, neue Düse oder ein anderer Computer — die Schleife wiederholt sich)*

1. **Kalibrieren** — führe die Kalibrierungstests des Slicers durch.
2. **Speichern** — sichere die Ergebnisse in Filament DB.
3. **Synchronisieren** — Presets fließen beim Start in PrusaSlicer.
4. **Drucken** — die kalibrierten Einstellungen werden automatisch angewandt.

OpenPrintTag-NFC-Tags tragen die Filamentdaten an und von jeder physischen Spule.

Hinweis — Filament DB und der PrusaSlicer-Fork sind aktiv entwickelte Community-Projekte (nur OpenPrintTag selbst ist der von Prusa getragene offene Standard). Lade immer die neueste Version beider Tools — sie sind dafür gemacht, gemeinsam aktualisiert zu werden.

2. Was du brauchst

Die Hardware ist eine einmalige Anschaffung; Software und Cloud-Datenbank sind kostenlos.

Hardware

- Ein Computer mit macOS (Intel oder Apple Silicon), Windows oder Linux (x64 oder arm64).
- Ein **ACS ACR1552U USB-NFC-Reader/Writer** — das externe Lesegerät, das Filament DB offiziell zum Lesen *und* Schreiben von OpenPrintTag-Tags unterstützt.
- **Leere NFC-Tags** — Prusas „Blank OpenPrintTag“-Sticker oder generische NXP ICODE SLIX2-Tags (ISO 15693 / NFC-V, 320 Bytes).
- Einen 3D-Drucker und Filament zum Kalibrieren und Taggen.

Software & Konten (alle kostenlos)

- Ein **MongoDB Atlas**-Konto — die kostenlose Stufe, keine Kreditkarte nötig.
- Den **ACS PC/SC-Treiber** für den ACR1552U-Reader.
- **Filament DB** — die Desktop-App (neueste Version).
- **PrusaSlicer Filament Edition** — den Kalibrierungs-Fork (neueste Version).
- *(Optional)* Dein bestehendes PrusaSlicer-Config-Bundle, um aktuelle Filamentprofile zu importieren.

Tipp — Plane etwa 45–60 Minuten für die vollständige Einrichtung in Abschnitt 3 ein, der größte Teil davon ist Warten auf Downloads. Das Kalibrieren jedes Filaments (Abschnitt 5) ist separat.

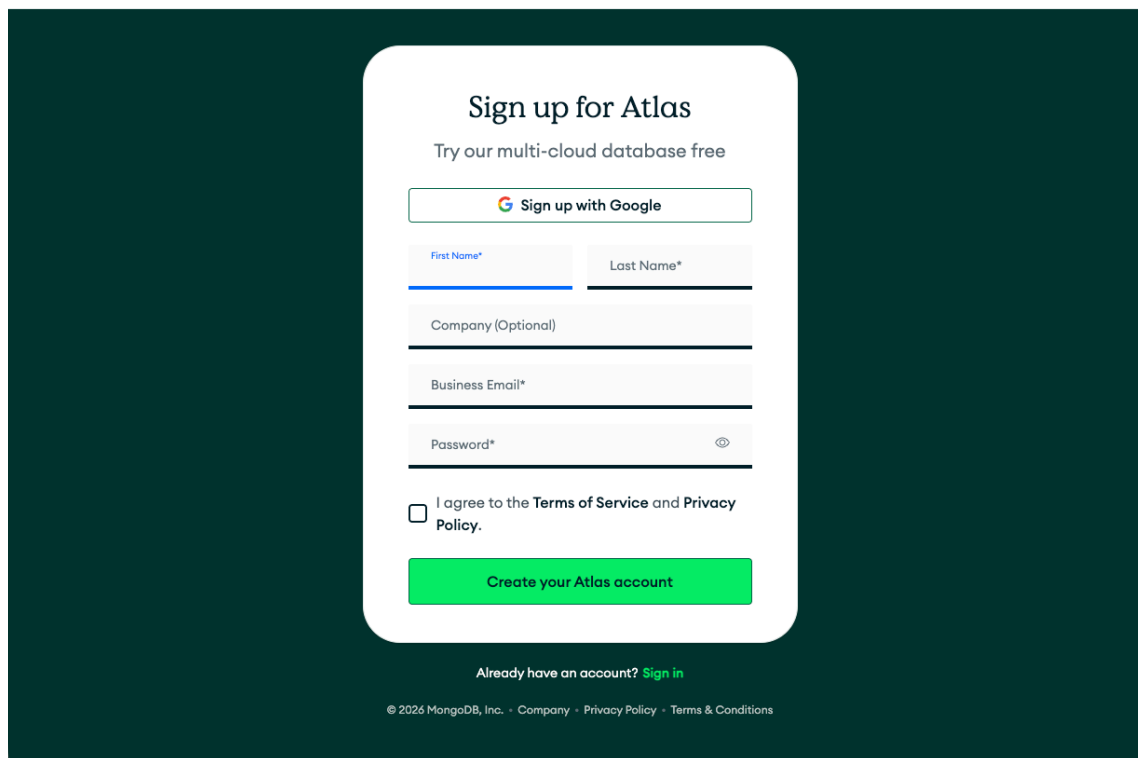
3. Einrichtung — Datenbank, Apps und Lesegerät

Arbeite die vier Teile der Reihe nach durch. Teil A legt die Cloud-Datenbank an, mit der alles andere verbunden wird — also zuerst.

Teil A · Cloud-Datenbank anlegen (MongoDB Atlas)

Filament DB speichert seine Daten in MongoDB. Die kostenlose Atlas-Stufe hostet diese Datenbank in der Cloud, sodass deine Filament-Bibliothek von jedem Computer erreichbar ist und geteilt werden kann. (Wenn du lieber alles offline halten willst, siehe den Hinweis am Ende dieses Teils.)

Schritt 1 — Atlas-Konto erstellen. Gehe zu mongodb.com/atlas und registriere dich mit einem Google-Konto oder einer E-Mail-Adresse. Es sind keine Zahlungsdaten nötig.



The screenshot shows the 'Sign up for Atlas' page on a dark green background. The page has a white rounded rectangle in the center containing the sign-up form. At the top of the form is the title 'Sign up for Atlas' and the subtitle 'Try our multi-cloud database free'. Below this is a 'Sign up with Google' button with the Google logo. The form includes input fields for 'First Name*', 'Last Name*', 'Company (Optional)', 'Business Email*', and 'Password*'. There is a checkbox for 'I agree to the Terms of Service and Privacy Policy.' and a large green button labeled 'Create your Atlas account'. At the bottom of the form, there is a link 'Already have an account? Sign in'. The footer of the page contains the copyright notice '© 2026 MongoDB, Inc.' and links for 'Company', 'Privacy Policy', and 'Terms & Conditions'.

Schritt 2 — Kostenlosen Cluster erstellen. Nach der Anmeldung fordert Atlas dich auf, eine Datenbank zu deployen. Wähle die **Free**-Stufe (512 MB, geteilt), wähle Cloud-Provider und Region in deiner Nähe und klicke auf **Create Deployment**. Das Provisionieren dauert etwa eine Minute.

M10

\$0.08/hour

Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.

STORAGE	RAM	vCPU
10 GB	2 GB	2 vCPUs

Flex

From \$0.011/hour
Up to \$30/month

For development and testing, with on-demand burst capacity for unpredictable traffic.

STORAGE	RAM	vCPU
5 GB	Shared	Shared

Free

For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.

STORAGE	RAM	vCPU
512 MB	Shared	Shared

Free forever!

Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

Configurations

Name

You cannot change the name once the cluster is created.

Cluster0

Provider

aws

Google Cloud

Azure

Region

N. Virginia (us-east-1)

★

★ Recommended

Low carbon emissions

Tag (optional)

Create your first tag to categorize and label your resources; more tags can be added later. [Learn more.](#)

Select or enter key

:

Select or enter value

Quick setup

☒
Automate security setup

☐
Preload sample dataset

Schritt 3 — Datenbankbenutzer erstellen. Der Connect-Dialog von Atlas führt dich durch das Absichern des Clusters: Er fügt deine aktuelle IP zur Zugriffsliste hinzu und legt den ersten Datenbankbenutzer an. Notiere dir den Benutzernamen und **kopiere das Passwort** — du brauchst es für die Verbindungszeichenfolge. Vermeide im Passwort die Zeichen @ : / ? ; sie haben in einer Verbindungszeichenfolge eine spezielle Bedeutung.

×

Connect to Cluster0

1

2

3

Set up connection security

Choose a connection method

Connect

You need to secure your MongoDB Atlas cluster before you can use it. Set which users and IP addresses can access your cluster now. [Read more](#)

- ## Add a connection IP address

✓ Your current IP has been added to enable local connectivity. Only an IP address you add to your Access List will be able to connect to your project's clusters. Add more later in [Network Access](#).
- ## Create a database user

This first user will have [atlasAdmin](#) permissions for this project.

We autogenerated a username and password. You can use this or create your own.

❗ You'll need your database user's credentials in the next step. Copy the database user password.

Username

filament_db_user

Password

your_user_password

HIDE

Copy

Create Database User

Close

Choose a connection method

Schritt 4 — Netzwerkzugriff erlauben. Atlas blockt standardmäßig alle Verbindungen. Bestätige unter **Network Access → IP Access List**, dass ein Eintrag für deine Maschine existiert (der Connect-Flow fügt automatisch einen hinzu), oder klicke auf **Add IP Address → Allow Access from Anywhere (0.0.0.0/0)**, wenn du aus wechselnden Netzwerken druckst. Der Zugriff bleibt durch Benutzername und Passwort geschützt.

Database & Network...

DATABASE ACCESS

Database Users

Custom Roles

NETWORK ACCESS

IP Access List

Peering

Private Endpoint

Advanced

ORGANIZATION

- 2026-...

PROJECT

Filament DB Backup

ⓘ

≡

👤

🔔

⌵

🖨

IP Access List

+

ADD IP ADDRESS

❗

You will only be able to connect to your cluster from the following list of IP Addresses:

IP Address	Comment	Status	Actions
 (includes your current IP address)	Created as part of the Auto Setup process	Active	EDIT DELETE

Schritt 5 — Verbindungszeichenfolge kopieren. Gehe zu **Database → Connect → Drivers** und kopiere die Verbindungszeichenfolge. Sie sieht so aus:

```
mongodb+srv://filament_db_user:<db_password>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/?
appName=Cluster0
```

Ersetze `<db_password>` durch das Passwort aus Schritt 3 und bewahre die Zeichenfolge sicher auf — du fügst sie in Schritt 8 in Filament DB ein.

Connect to Cluster0

✓

✓

3

Set up connection securityChoose a connection methodConnect

Connecting with MongoDB Driver

1. Select your driver and version

We recommend installing and using the latest driver version.

Driver	Version
Node.js	6.7 or later

2. Install your driver

Run the following on the command line

```
npm install mongodb
```

[View MongoDB Node.js Driver installation instructions.](#)

3. Add your connection string into your application code

Use this connection string in your application

☒ SRV Connection String ⓘ ☐ View full code sample

```
mongodb+srv://filament_db_user:<db_password>@cluster0.7rfnagb.mongodb.net/?
appName=Cluster0
```

Replace `<db_password>` with the password for the `filament_db_user` database user. Ensure any option params are [URL encoded](#).

RESOURCES

[Get started with the Node.js Driver](#)[Access your Database Users](#)

[Node.js Starter Sample App](#)[Troubleshoot Connections](#)

Go Back

Done

Tipp — Diese Verbindungszeichenfolge ist der Schlüssel zum Teilen. Jeder, dem du sie gibst, sieht dieselbe Filament-Bibliothek, sodass sie für einen Partner oder eine Druckfarm funktioniert.

Hinweis — **Lieber offline bleiben?** Die Filament-DB-Desktop-App kann vollständig lokal laufen oder in einem Hybrid-Modus, der bei Verbindung synchronisiert. Wenn du Local-Only wählst, überspringe Teil A.

Teil B • Filament DB installieren

Schritt 6 — Filament DB herunterladen. Öffne die Releases-Seite unter github.com/hyiger/filament-db/releases und lade die neueste Version für dein OS — die `.dmg` für macOS (separate Builds für Intel und Apple Silicon), die `.exe` für Windows oder die `.AppImage` / `.deb` für Linux.

1.25.1 Latest

github-actions released this yesterday · 1 commit to main since this release · v1.25.1 · a5e4dee

What's changed in 1.25.1

Patch release. v1.25.0's [#344](#) fix only updated the web CSP in `next.config.ts`; the Electron renderer applies the CSP set in `electron/main.ts` instead, so the `React eval()` console error and the Next.js devtools "1 Issue" badge still appeared under `electron:dev` even after upgrading. This release mirrors the same dev-only gate to the Electron CSP, keyed on `app.isPackaged`.

- ✔ `electron:dev` → `'unsafe-eval'` allowed → React's RSC client gets its callstack-reconstruction features back, no console error, no devtools badge
- ✔ packaged production builds → unchanged, tight no-eval policy (matches v1.25.0 behaviour exactly)

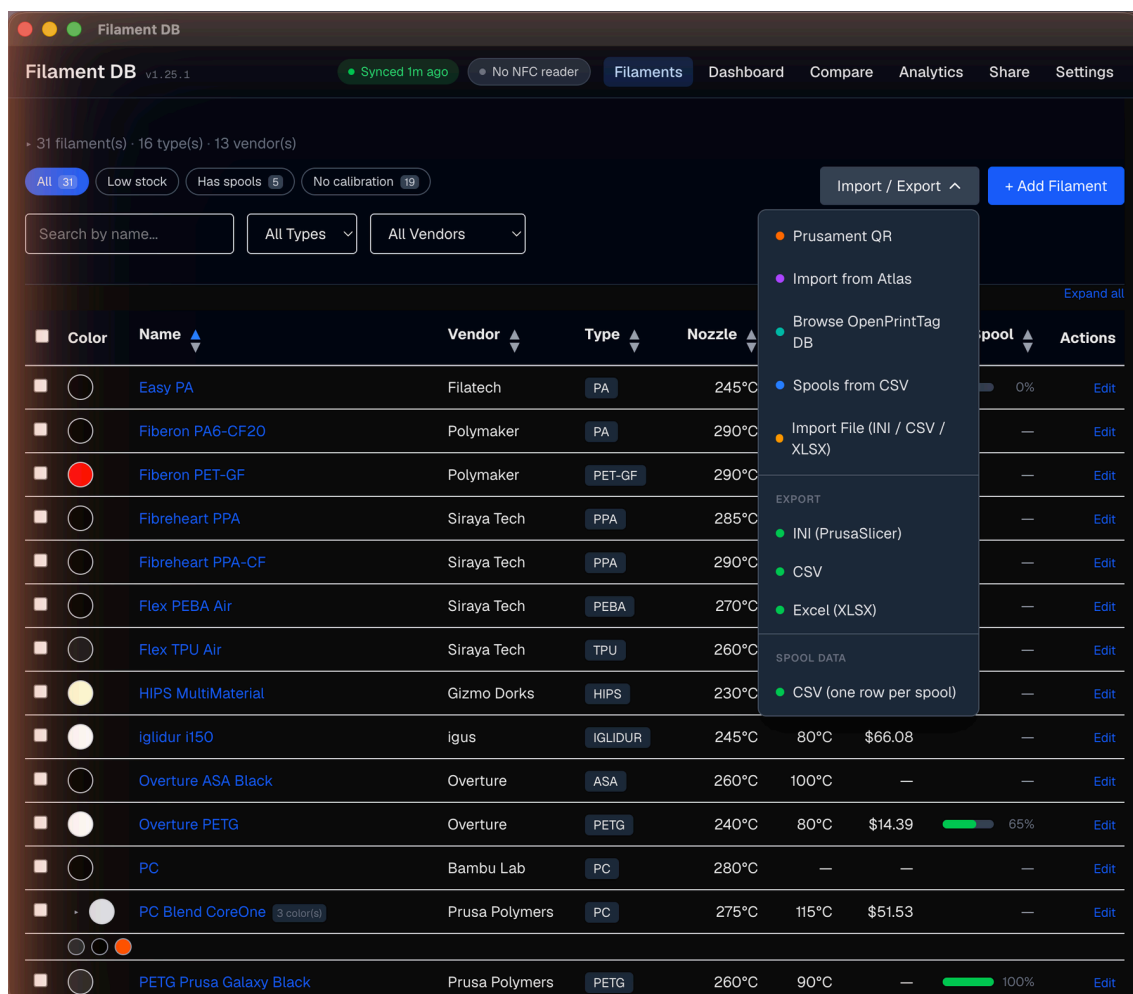
No other code changes vs v1.25.0.

Full changelog: [v1.25.0...v1.25.1](#)

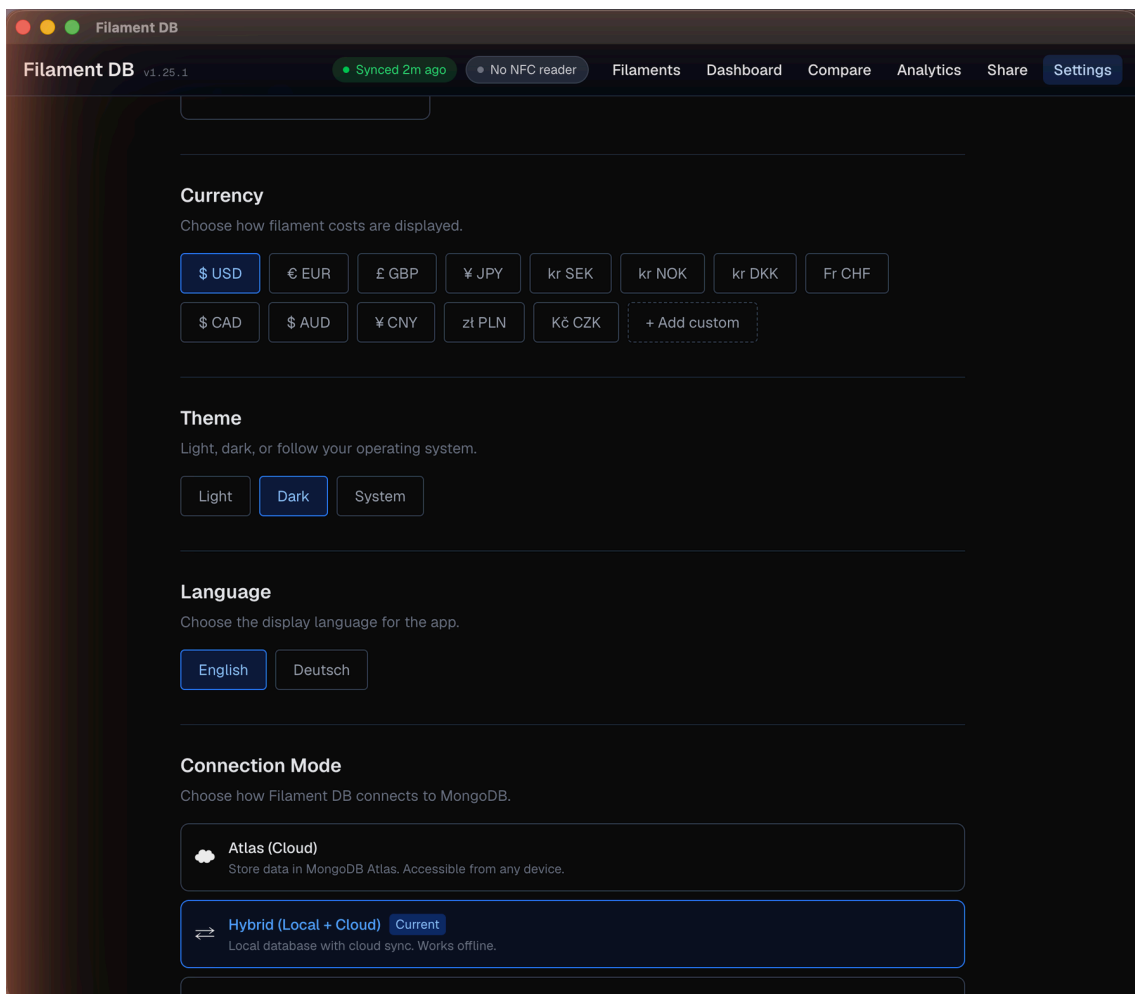
Assets 17

FilamentDB-1.25.1-linux-amd64.deb	sha256:f7ddf8224e0a8785d369ca534e...	172 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-linux-arm64.AppImage	sha256:d6412f698b1f932596f9816c27...	247 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-linux-arm64.deb	sha256:525d9aaa4e266f06fd198788aa...	167 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-linux-x86_64.AppImage	sha256:b832e6dc0ee5c691ee653d443c...	247 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-mac-arm64.dmg	sha256:194057e4e1b131979898120bb4...	229 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-mac-x64.dmg	sha256:8cf27422830445bc80d5f9fd31...	232 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-mac-x64.dmg.blockmap	sha256:4657cf92eff10bdbbd4f0f0dffa...	248 KB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-win-arm64.zip	sha256:82e84010416c87368c1e9ba89f...	260 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-win-x64.zip	sha256:83aa21bccfb3b3341d881af7eb...	262 MB	yesterday

Schritt 7 — Installiere und öffne die App. Führe den Installer aus. Da es Community-Builds sind, warnt dein OS möglicherweise, dass die App von einem nicht identifizierten Entwickler stammt — auf macOS klicke beim ersten Mal mit der rechten Maustaste auf die App und wähle **Öffnen**; auf Windows wähle **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**.



Schritt 8 — Filament DB mit deiner Datenbank verbinden. Öffne in Filament DB die **Einstellungen** und scrolle zu **Verbindungsmodus**. Wähle **Atlas (Cloud)** und füge die Verbindungszeichenfolge aus Schritt 5 ein (mit eingesetztem echtem Passwort). Die drei Modi sind Atlas (Cloud), Hybrid (Lokal + Cloud) und Offline (Nur lokal).



Tipp — Schnelltest: Wähle auf dem Hauptbildschirm **Importieren/Exportieren** → **Aus Atlas importieren** und füge die öffentliche, schreibgeschützte Beispiel-Datenbank-Zeichenfolge des Entwicklers ein (aus dem Forenpost des Projekts), um eine befüllte Bibliothek zu erkunden, bevor du deine eigene anlegst.

Hinweis — Docker-Alternative: Du kannst Filament DB stattdessen als Container betreiben: `docker run -p 3456:3000 -e MONGODB_URI="mongodb+srv://..." ghcr.io/hyiger/filament-db`. Mappt Host-Port 3456 (passend zur Desktop-App) auf Container-Port 3000, sodass PrusaSlicers `http://localhost:3456` für beide funktioniert. Die Docker-/Web-Version kann den USB-NFC-Reader nicht nutzen — Tag-Lesen und -Schreiben benötigt die **Desktop**-App.

Teil C · Externes NFC-Lesegerät einrichten

Schritt 9 — ACS PC/SC-Treiber installieren. Gehe zur ACS-Produktseite für den ACR1552U ([acs.com.hk](https://www.acs.com.hk)) und lade den **PC/SC Driver Installer** für dein OS herunter. Unter Linux installiere `pcscd` und `libccid` und stelle sicher, dass der `pcscd` -Dienst läuft.



Drivers / Manuals / Datasheets

Select Product

Drivers & Utilities for ACR1552U

USB Interface	OS Support
Configuration Tool 567.78 KB Version 207 27-Oct-2025	Windows® *For UID Keyboard Emulation Mode Only
ACS ApduTool (iOS) 118.31 KB Version 1.2 23-Feb-2024	iOS and iPadOS 16.2 or above
PC/SC Driver Installer 5.83 MB Version 1.0.6.2 12-Dec-2025	Windows® * Installer version 1.0.6.2 contains driver version 1.0.6.0
PC/SC Driver Installer 4.30 MB Version 1.1.13 20-Nov-2025	Linux®
PC/SC Driver Installer 281.65 KB Version 1.1.13 17-Nov-2025	macOS®

Schritt 10 — Lesegerät anschließen und verifizieren. Schließe den ACR1552U an einen USB-Port an. Die Header-Status-Pille in Filament DB wechselt von „No NFC reader“ zu „**Ready — place tag**“, sobald der Reader erkannt wurde.

Synced just now Ready — place tag **Filaments** Dashboard Compare Analytics Share Settings

Teil D · PrusaSlicer Filament Edition installieren

Schritt 11 — PrusaSlicer-Fork herunterladen. Öffne github.com/hyiger/PrusaSlicer/releases und lade die neueste Version für dein OS herunter. Es ist ein vollständiger Fork von PrusaSlicer 2.9.5 und installiert sich parallel zu jedem Standard-PrusaSlicer, den du bereits hast.

Filament-Edition-1.7.0

Latest

Compare

 hyiger released this 3 days ago

 v1.7.0-filamen...

 f5fc1d0

Based on PrusaSlicer 2.9.5.

Retraction Calibration — fixed for Core One / MK4 / Buddy printers

The Calibration → Retraction Calibration tool previously used firmware retraction (M207 / G10 / G11). Prusa's Buddy firmware (Core One, MK4 / MK4S, MK3.5, MINI, XL) does not implement those commands, so every tower band printed with no retraction and the towers came out identical regardless of the range entered.

The tool now uses standard slicer-side retraction, which the firmware executes, and rewrites the retraction distance per height band during post-processing. A few settings are pinned during the test (wipe off, seam on the inward faces) so only retraction varies. The towers now print a real stringing gradient — heavy stringing in the low-retraction bands, clean walls higher up.

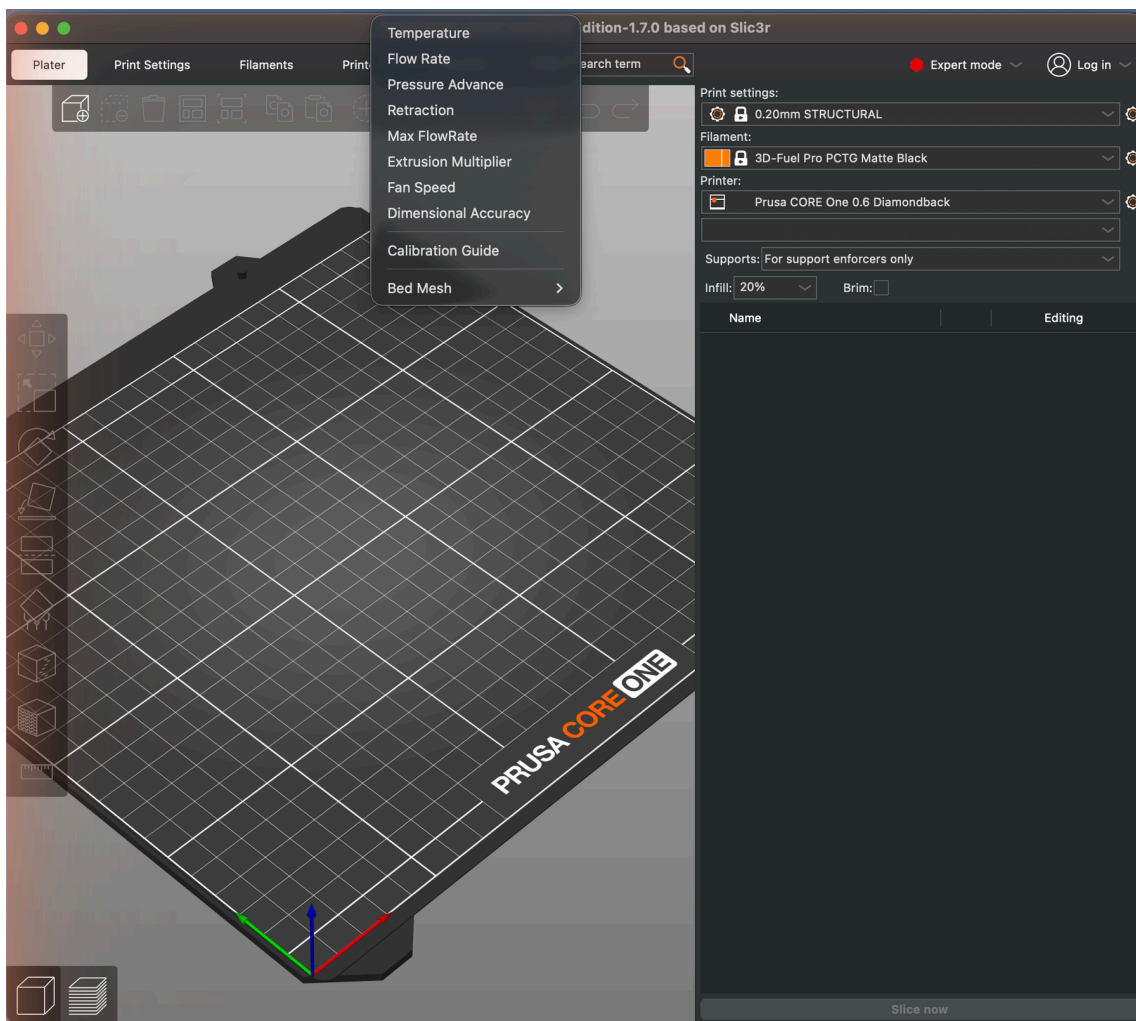
Other changes

- Merged upstream PrusaSlicer 2.9.5.
- Fixed the Linux CI build (libhidapi-dev dependency).

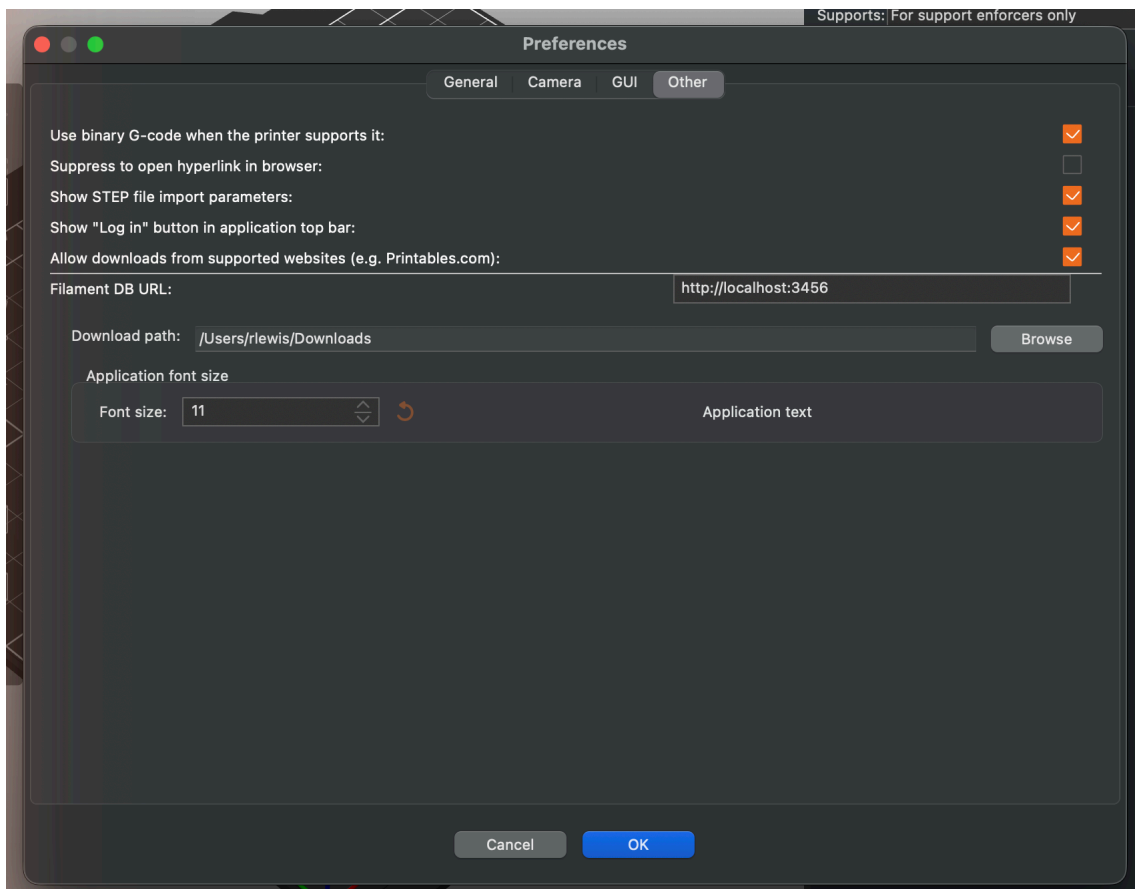
▼ Assets 8

 PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-arm64.ApplImage	sha256:45a0c8b11e713d1bd2c64dd924...		162 MB	3 days ago
 PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-arm64.deb	sha256:a6f0716129be24f2bf9e2841a7...		76.5 MB	3 days ago
 PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-x64.ApplImage	sha256:9d5364caf7445f79c21b880e55...		165 MB	3 days ago
 PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-x64.deb	sha256:971df722ea952529bc2586b549...		78.3 MB	3 days ago
 PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-macOS-universal.dmg	sha256:f4355059730588001f322c95c0...		156 MB	3 days ago
 PrusaSlicer-PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-win64-setup.exe	sha256:6b9a93d865c01270c6255c5a00...		86.4 MB	3 days ago
 Source code (zip)				3 days ago
 Source code (tar.gz)				3 days ago

Schritt 12 — Installieren und Erststart-Konfiguration. Installiere ihn wie jede andere Anwendung und durchlaufe den Konfigurations-Assistenten, um deine Drucker und Düsen einzutragen. Die einzigen Ergänzungen gegenüber Standard-PrusaSlicer sind das **Kalibrierungs**-Menü und die Filament-DB-Verbindung.



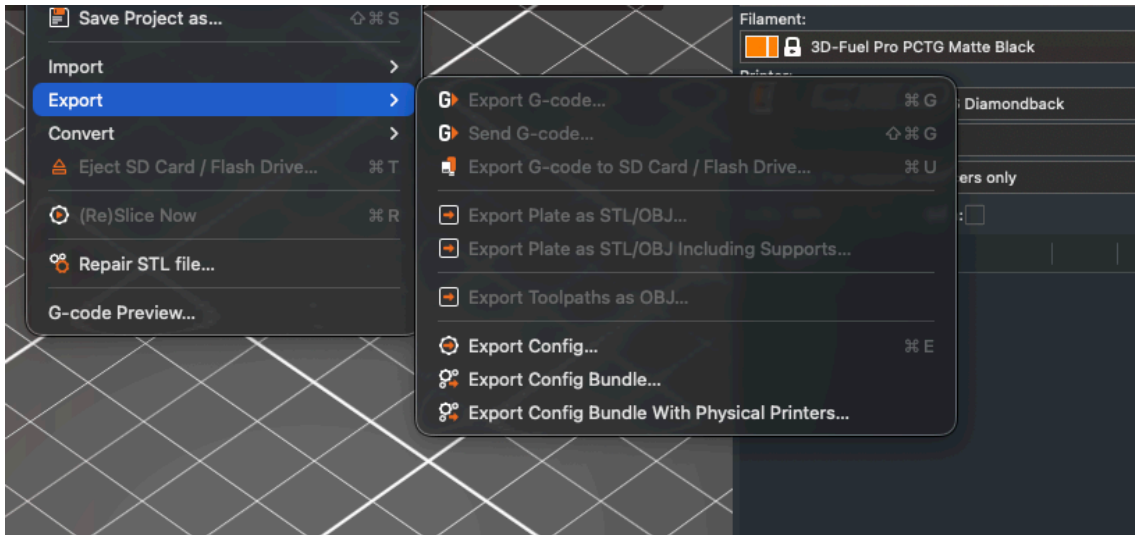
Schritt 13 — PrusaSlicer auf Filament DB zeigen lassen. Öffne die **Preferences** (macOS: *PrusaSlicer* → *Preferences*; Windows: *Datei* → *Preferences*), gehe zum Tab **Other** und trage die Adresse, unter der Filament DB läuft, in das Feld **Filament DB URL** ein. Für die aktuelle Desktop-App ist das `http://localhost:3456` ; ältere Builds und der Docker-Container nutzen Port `3000` . Speichern und PrusaSlicer neu starten.



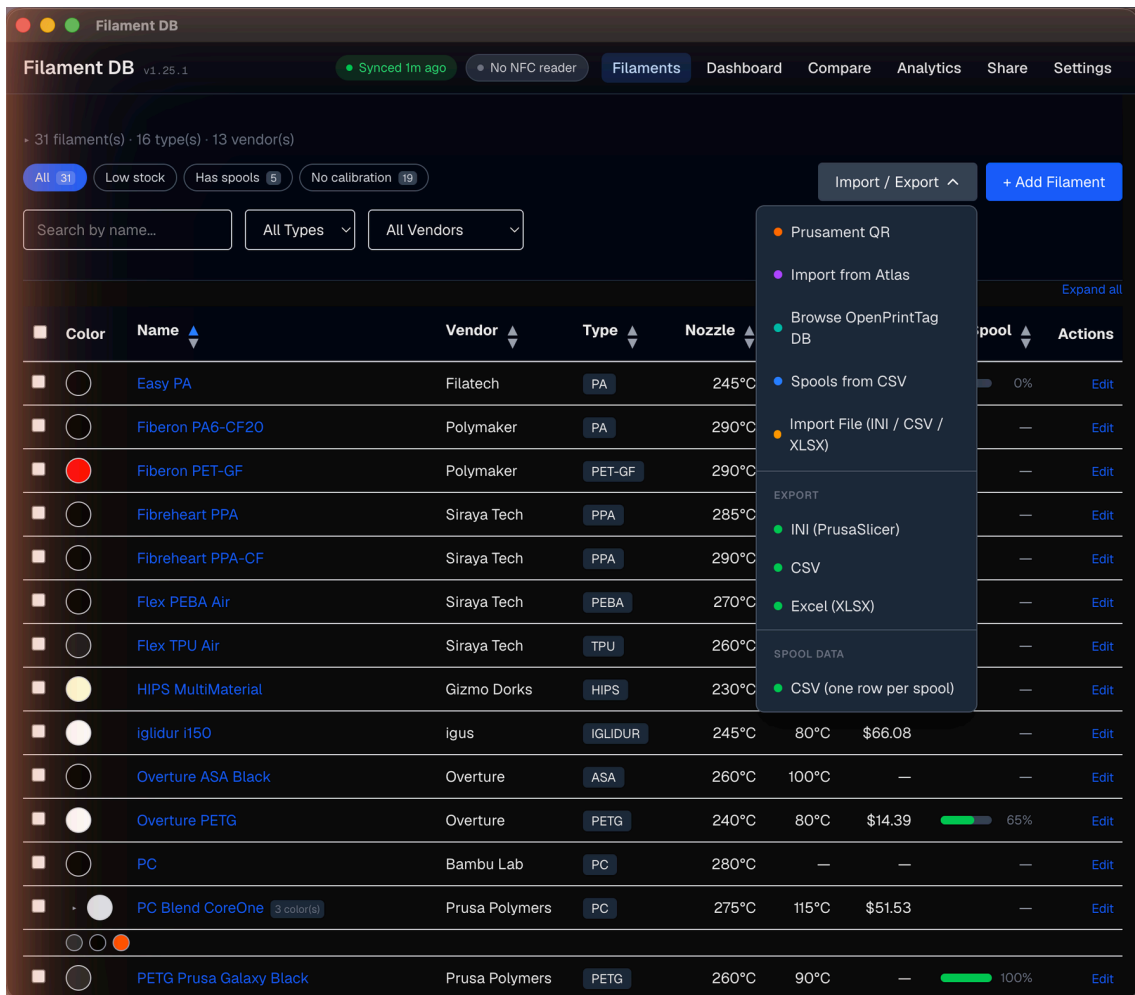
Warnung — Stelle sicher, dass die URL in das Feld mit der exakten Beschriftung **Filament DB URL** wandert. In ein anderes Feld einzutragen ist der häufigste Einrichtungsfehler — es sieht so aus, als würde die Adresse „nicht angenommen“.

4. Filament-Bibliothek befüllen

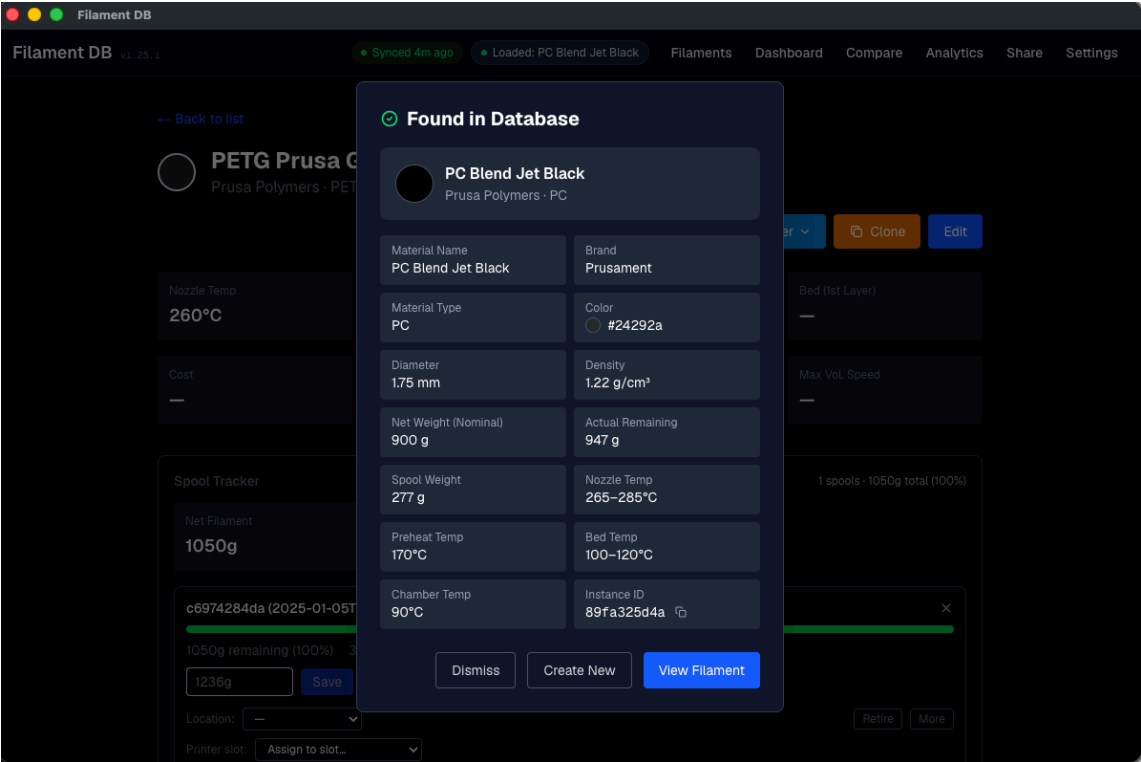
Schritt 14 — Config-Bundle aus PrusaSlicer exportieren. Wähle in PrusaSlicer **Datei → Export → Config Bundle exportieren** und speichere die `.ini` -Datei. Sie enthält jedes Filament-Profil mit seinen vollständigen Einstellungen.



Schritt 15 — Bundle in Filament DB importieren. Öffne in Filament DB **Importieren/Exportieren** und wähle den PrusaSlicer-INI-Import. Jedes Profil wird mit Temperaturen, Retraction, Pressure Advance, Lüftereinstellungen und anderen Parametern intakt übernommen. Dasselbe Menü kann auch aus einem Prusament-QR-Code, aus der Atlas-Filament-Datenbank, aus einer Spulen-CSV importieren oder die OpenPrintTag-DB durchsuchen.



Schritt 16 — Eine OpenPrintTag-Spule lesen. Lege den Tag einer getaggtten Spule auf den ACR1552U. Filament DB liest ihn und zeigt einen „**Found in Database**“-Dialog mit jeder auf dem Tag gespeicherten Eigenschaft — Material, Marke, Farbe, Temperaturen, Gewichte und die Instance-ID.



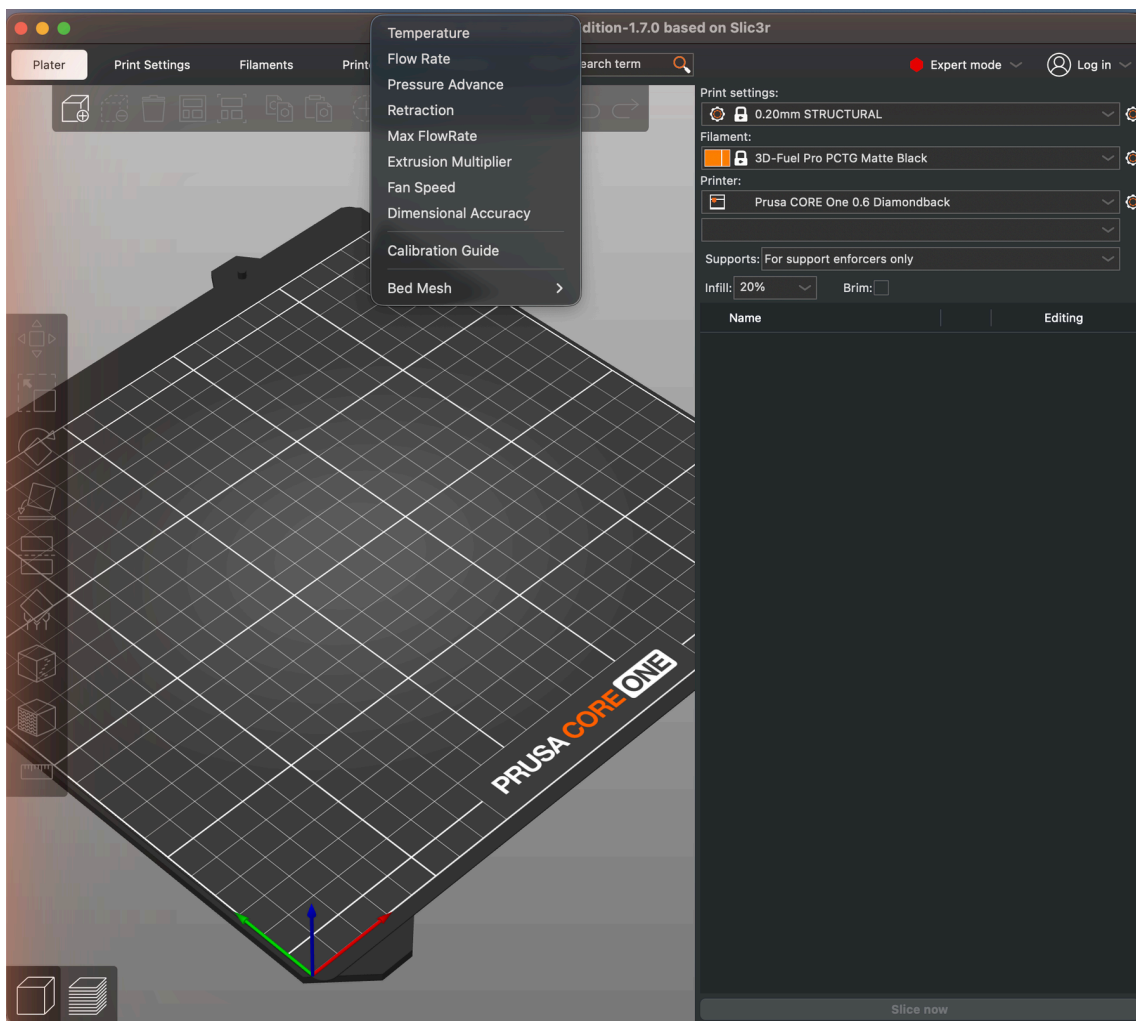
5. Filamente kalibrieren

Kalibrierung ist das, was dieses System die Mühe wert macht: ein Filament einmal einstellen, die Zahlen speichern und nie wieder neu tunen müssen.

Schritt 17 — Einen Kalibrierungstest durchführen. Öffne in PrusaSlicer Filament Edition das **Kalibrierungs**-Menü. Es bietet acht Testgeneratoren, in der empfohlenen Ausführungsreihenfolge:

Test	Was er findet
1. Temperatur	Optimale Drucktemperatur (Überhänge, Löcher, Brücken)
2. Flow Rate	Extrusion Multiplier via Spiral-Top-Layer
3. Pressure Advance	Bester PA-Wert, via Pro-Schicht-Chevron-Muster
4. Retraction	Retraction-Abstand, via Dual-Tower-Test
5. Max Flow Rate	Volumetrisches Flow-Limit deines Hotends
6. Extrusion Multiplier	Feinabstimmung EM mit einem einfachen Würfel
7. Fan Speed	Kühlung, via Tower mit variierenden Lüfter-Prozenten
8. Dimensionsgenauigkeit	Schwindung, via XYZ-Kreuz-Lehre, gemessen mit dem Messschieber

Jeder Test baut das Modell, platziert es auf der Plate, konfiguriert die Druckeinstellungen und injiziert den Pro-Schicht-G-Code automatisch. Du slicest, druckst und liest das Ergebnis ab.



Schritt 18 — Ergebnisse in Filament DB eintragen. Öffne das getestete Filament im Filament-DB-Editor und trage deine gemessenen Werte ein — Temperaturen, Retraction, Lüfter und andere eingestellte Parameter. Das Seitenpanel hat Abschnitte für Compatible Düsen und Presets, sodass dasselbe Filament unterschiedliche Werte für jede Kombination aus Drucker, Düse und Bett halten kann.

[← Back to detail](#)

Edit Filament

Update Filament

Name *

PETG Prusa Galaxy Black

Parent Filament (optional — for color variants)

Search for a parent filament...

Vendor *

Prusa Polymers

Type *

PETG

Color



#292929

Color Name

Galaxy Black

Cost (\$/kg)

Density (g/cm³)

1.27

▼ Spool Weight

Net Filament (g)

1050

Filament weight without the spool (from TDS or packaging).

Empty Spool (g)

186

Weight of the empty spool reel (without filament).

Initial Weight (g)

1113

Add or remove spools from the detail page; this field shows the aggregate.

Low-stock threshold (g)

e.g. 100

Flag this filament as low stock when remaining weight across non-retired spools drops below this. Leave blank to disable.

Min Print Speed (mm/s)

30

Max Print Speed (mm/s)

80

Z Offset (mm)

e.g. -0.05

▼ Temperatures (°C)

Nozzle

260

Nozzle (1st Layer)

Bed

90

Bed (1st Layer)

Chamber

Standby (dual extrusion)

Spool Weight

Temperatures (°C)

Shrinkage Compensation

Fan Settings

Retraction

Multi-Material (MMU/AMS)

Material Properties

Material Tags

Compatible Nozzles

Presets

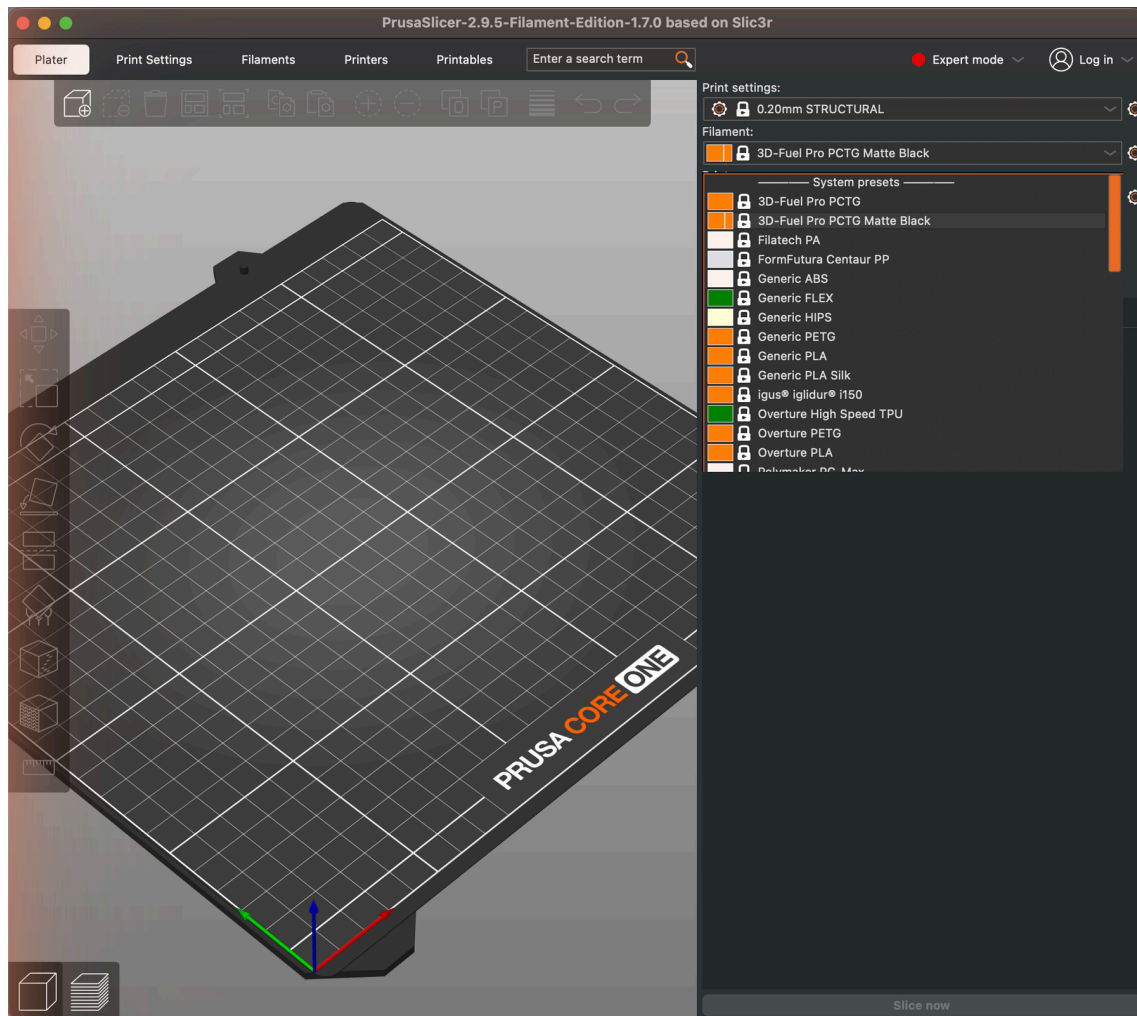
G-Code

Tipp — Definiere deine Drucker, Düsen und Druckbett-Typen zuerst auf der **Einstellungen**-Seite von Filament DB, damit jede Kalibrierung an das exakte Setup verlinkt ist, auf dem sie gemessen wurde.

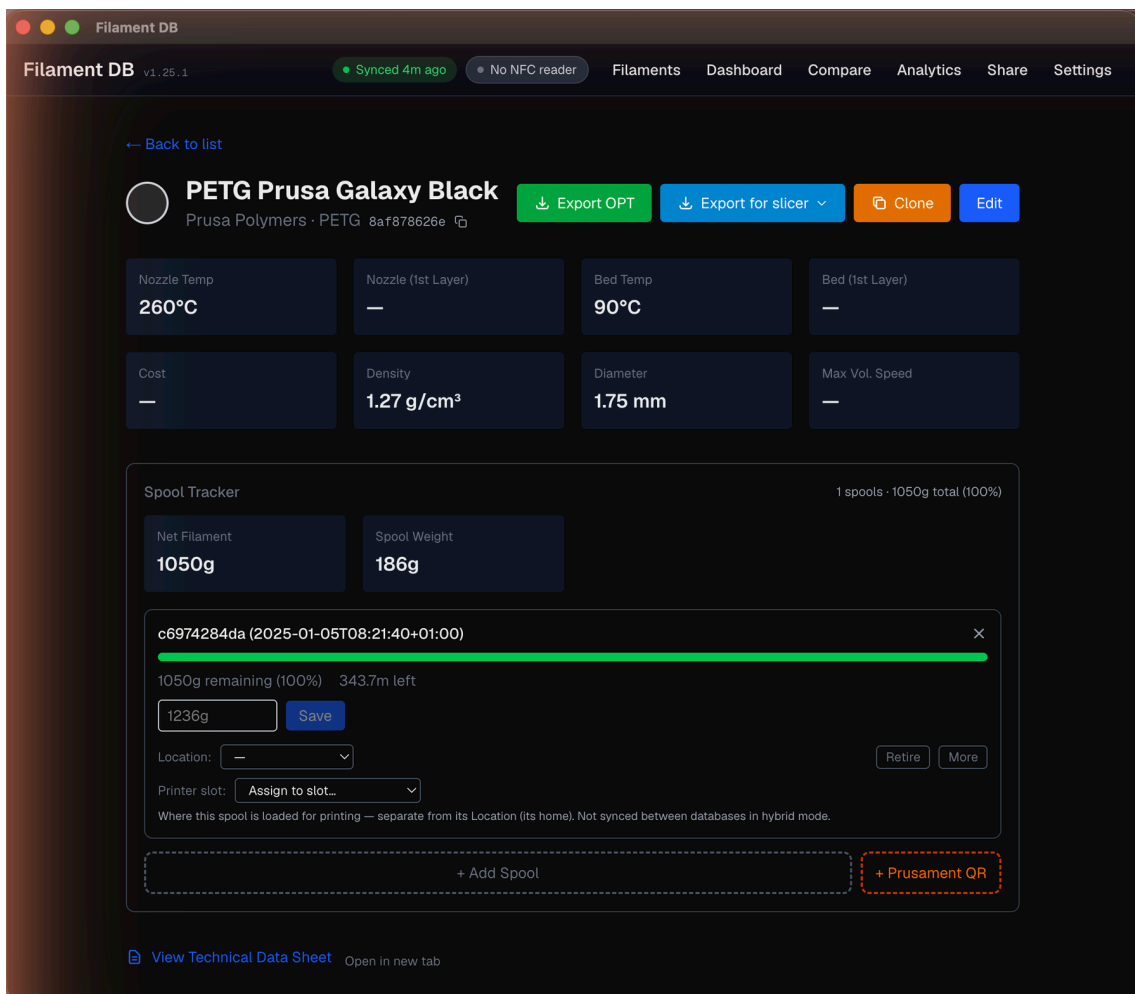
6. Der Alltagsworkflow

Mit erledigter Einrichtung, Bibliothek und Kalibrierung ist die tägliche Nutzung der einfache Teil — das ist die Belohnung.

Schritt 19 — Synchronisieren. Stelle sicher, dass Filament DB läuft, und starte dann PrusaSlicer Filament Edition. Er kontaktiert die Filament-DB-URL aus Schritt 13 und lädt deine Filament-Presets — mit den bereits angewandten Kalibrierungswerten. Eine kurze Benachrichtigung bestätigt den Sync.



Schritt 20 — Drucken. Wähle dein Filament wie gewohnt aus dem PrusaSlicer-Dropdown. Da das Preset aus Filament DB stammt, ist das kalibrierte Profil bereits aktiv. Wechsle Düse oder Drucker, und die passenden Kalibrierungswerte folgen automatisch — kein INI-Editieren, kein Suchen in Notizen.



Schritt 21 — Einen NFC-Tag für eine Spule schreiben. Um eine physische Spule „smart“ zu machen, öffne die Detailseite dieses Filaments in Filament DB, lege einen leeren NFC-V-Tag auf den ACR1552U und nutze **OPT exportieren** (OpenPrintTag), um die Eigenschaften des Filaments auf den Tag zu schreiben. Ziehe den Tag ab und klebe ihn auf die Spule — von da an kann jede OpenPrintTag-kompatible App oder jeder kompatible Drucker ihn sofort lesen. Der Spulen-Tracker auf derselben Seite erfasst Gewicht und Restprozent; wiege eine Spule jederzeit neu, um sie aktuell zu halten.

Schritt 22 — Tag nutzen und die Schleife schließen. Der Tag reist mit der Spule. Tippe ihn auf den Reader (oder einen kompatiblen Drucker), und das Filament wird sofort identifiziert. Wenn eine Spule leer wird, ist der Tag wiederbeschreibbar — aktualisiere seine Daten und übertrage ihn auf eine Nachfüllung. Damit ist die Schleife geschlossen: einmal kalibrieren, speichern, synchronisieren, drucken — und den Tag die Daten an und von jeder physischen Spule tragen lassen.

7. Fehlerbehebung

Symptom	Lösung
PrusaSlicer „akzeptiert“ die Filament-DB-Adresse nicht	Die URL muss in das exakt mit Filament DB URL benannte Feld unter Preferences → Other. Fehlt das Feld, aktualisiere den Fork.
PrusaSlicer verbindet sich nicht / keine Presets synchronisieren	Filament DB muss laufen, wenn PrusaSlicer startet. Öffne die Desktop-App (oder starte den Container) zuerst. Bestätige, dass sie unter http://localhost:3456 im Browser erreichbar ist.
Docker-Container läuft, aber PrusaSlicer erreicht ihn nicht	Der Container muss den Port veröffentlichen: füge <code>-p 3456:3000</code> zum <code>docker run</code> -Befehl hinzu, sodass Host-Port 3456 (der Desktop-Default, den PrusaSlicer erwartet) auf Container-Port 3000 mappt.
Filament DB verbindet sich nicht zu MongoDB Atlas	Prüfe, dass Network Access deine IP (oder <code>0.0.0.0/0</code>) erlaubt, dass das Passwort keine nicht-escapeden Zeichen <code>@</code> <code>:</code> <code>?</code> enthält und dass <code><db_password></code> tatsächlich durch das echte Passwort ersetzt wurde.
Der ACR1552U-Reader wird nicht erkannt	Installiere den ACS-PC/SC-Treiber und schließe den Reader neu an. NFC funktioniert nur in der Desktop -App, nicht in der Web-/Docker-Version.
Ein Tag lässt sich nicht beschreiben	Nutze NFC-V- / ISO-15693-Tags (NXP ICODE SLIX2, 320 Bytes) oder einen echten leeren OpenPrintTag. Zentriere den Tag auf dem Reader und halte ihn still.
Eine Bambu-Spule wird als „read-only“ angezeigt	Erwartet — Bambu-Tags sind kryptografisch signiert, daher können sie gelesen, aber nicht überschrieben werden.
Verhalten ist seltsam nach einem Update	Filament DB und der PrusaSlicer-Fork entwickeln sich schnell und sind dafür gemacht, gemeinsam aktualisiert zu werden. Aktualisiere beide auf passende neue Releases.

8. Schnellreferenz

Der Workflow auf einen Blick

Phase	Werkzeug	Was passiert
Kalibrieren	PrusaSlicer Filament Edition	Einen Test im Kalibrierungs-Menü ausführen, drucken, Ergebnis ablesen
Speichern	Filament DB	Werte pro Drucker + Düse + Druckbett-Typ ablegen
Synchronisieren	Filament DB → PrusaSlicer	Presets laden beim Start mit angewandten Kalibrierungswerten
Drucken	PrusaSlicer Filament Edition	Filament wählen; korrekte Einstellungen folgen Düse/Drucker
Taggen	Filament DB + ACR1552U	OpenPrintTag-NFC-Tag schreiben; auf die Spule kleben

Wichtige Einstellungen

Einstellung	Wert
Atlas-Cluster-Stufe	Free (512 MB, geteilt)
Atlas-Netzwerkzugriff	0.0.0.0/0 (überall erlauben) oder deine IP
PrusaSlicer → Preferences → Other	Filament DB URL = http://localhost:3456
Docker-Port-Mapping	-p 3456:3000
NFC-Tag-Typ	NFC-V / ISO 15693 — NXP ICODE SLIX2 (320 Bytes)
NFC-Reader	ACS ACR1552U (nur Desktop-App)

Links

Ressource	Adresse
OpenPrintTag — Standard & Info	openprinttag.org
Filament DB — Releases	github.com/hyiger/filament-db/releases
PrusaSlicer Filament Edition — Releases	github.com/hyiger/PrusaSlicer/releases
MongoDB Atlas	mongodb.com/atlas
ACR1552U-Reader & Treiber	acs.com.hk — ACR1552U USB NFC Reader IV

Filament DB und PrusaSlicer Filament Edition sind unabhängige, von der Community entwickelte Projekte; OpenPrintTag ist der von Prusa getragene offene Standard. Menünamen, Button-Beschriftungen und Versionsnummern ändern sich mit der Zeit — wenn etwas nicht zu dieser Anleitung passt, vertraue der aktuellen App.